

EXERCÍCIOS DE MÉTODOS DE DEDUÇÃO E INFERÊNCIA EM LÓGICA PROPOSICIONAL - GABARITO

1) $p \leftrightarrow q, \neg p \vee q \models p \rightarrow (p \wedge q)$

Tabela-verdade:

p	q	P ₁ : $p \leftrightarrow q$	$\neg p$	P ₂ : $\neg p \vee q$	$p \wedge q$	C: $p \rightarrow (p \wedge q)$	
T	T	T	F	T	T	T	linha crítica
T	F	F	F	F	F	F	
F	T	F	T	T	F	T	
F	F	T	T	T	F	T	linha crítica

Nas linhas onde as premissas P₁ e P₂ são ambas verdadeiras, a conclusão C também é verdadeira, portanto o argumento é válido.

2) $p \leftrightarrow \neg q, p \vee q, q \rightarrow p \models p \wedge q$

Tabela-verdade:

P	q	$\neg q$	P ₁ : $p \leftrightarrow \neg q$	P ₂ : $p \vee q$	P ₃ : $q \rightarrow p$	C: $p \wedge q$	
T	T	F	F	T	T	T	
T	F	T	T	T	T	F	linha crítica
F	T	F	T	T	F	F	
F	F	T	F	F	T	F	

Na linha onde todas as premissas P₁, P₂ e P₃ são verdadeiras, a conclusão C é falsa, portanto o argumento é inválido.

$$3) p \leftrightarrow (p \vee r), q \rightarrow r, \neg r \vee \neg p \models \neg(p \wedge q)$$

Tabela-verdade:

p	q	r	$p \vee r$	P ₁ : $p \leftrightarrow (p \vee r)$	P ₂ : $q \rightarrow r$	$\neg r$	$\neg p$	P ₃ : $\neg r \vee \neg p$	$p \wedge q$	C: $\neg(p \wedge q)$	
T	T	T	T	T	T	F	F	F	T	F	
T	T	F	T	T	F	T	F	T	T	F	
T	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	
T	F	F	T	T	T	T	F	T	F	T	linha crítica
F	T	T	T	F	T	F	T	T	F	T	
F	T	F	F	T	F	T	T	T	F	T	
F	F	T	T	F	T	F	T	T	F	T	
F	F	F	F	T	T	T	T	T	F	T	linha crítica

Nas linhas onde as premissas P₁, P₂ e P₃ são todas verdadeiras, a conclusão C também é verdadeira, portanto o argumento é válido.

$$4) (p \wedge q) \leftrightarrow \neg r, \neg p \rightarrow r, \neg q \vee r, q \vee \neg p \models (p \vee q) \rightarrow r$$

Tabela-verdade:

p	q	r	$p \wedge q$	$\neg r$	P ₁ : $(p \wedge q) \leftrightarrow \neg r$	$\neg p$	P ₂ : $\neg p \rightarrow r$	$\neg q$	P ₃ : $\neg q \vee r$	P ₄ : $q \vee \neg p$	$p \vee q$	C: $(p \vee q) \rightarrow r$	
T	T	T	T	F	F	F	T	F	T	T	T	T	
T	T	F	T	T	T	F	T	F	F	T	T	F	
T	F	T	F	F	T	F	T	T	T	F	T	T	
T	F	F	F	T	F	F	T	T	T	F	T	F	
F	T	T	F	F	T	T	T	F	T	T	T	T	linha crítica
F	T	F	F	T	F	T	F	F	F	T	T	F	
F	F	T	F	F	T	T	T	T	T	T	F	T	linha crítica
F	F	F	F	T	F	T	F	T	T	T	F	T	

Nas linhas onde as premissas P₁, P₂, P₃ e P₄ são todas verdadeiras, a conclusão C também é verdadeira, portanto o argumento é válido.

$$5) (p \vee q) \leftrightarrow (r \vee s), \quad q \rightarrow (r \wedge s), \quad r \vee s, \quad \neg(\neg s \wedge \neg p) \models \neg q \vee s$$

Tabela-verdade:

p	q	r	s	$p \vee q$	P ₃ : $r \vee s$	P ₁ : $(p \vee q) \leftrightarrow (r \vee s)$	$r \wedge s$	P ₂ : $q \rightarrow (r \wedge s)$	$\neg s$	$\neg p$	$\neg s \wedge \neg p$	P ₄ : $\neg(\neg s \wedge \neg p)$	$\neg q$	C: $\neg q \vee s$	
T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	F	F	T	F	T	crítica
T	T	T	F	T	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	
T	T	F	T	T	T	T	F	F	F	F	F	T	F	T	
T	T	F	F	T	F	F	F	F	T	F	F	T	F	F	
T	F	T	T	T	T	T	T	T	F	F	F	T	T	T	crítica
T	F	T	F	T	T	T	F	T	T	F	F	T	T	T	crítica
T	F	F	T	T	T	T	F	T	F	F	F	T	T	T	crítica
T	F	F	F	T	F	F	F	T	T	F	F	T	T	T	
F	T	T	T	T	T	T	T	T	F	T	F	T	F	T	crítica
F	T	T	F	T	T	T	F	F	T	T	T	F	F	F	
F	T	F	T	T	T	T	F	F	F	T	F	T	F	T	
F	T	F	F	T	F	F	F	F	T	T	T	F	F	F	
F	F	T	T	F	T	F	T	T	F	T	F	T	T	T	
F	F	T	F	F	T	F	F	T	T	T	T	F	T	T	
F	F	F	T	F	T	F	F	T	F	T	F	T	T	T	
F	F	F	F	F	F	T	F	T	T	T	T	F	T	T	

Nas linhas onde as premissas P₁, P₂, P₃ e P₄ são todas verdadeiras, a conclusão C também é verdadeira, portanto o argumento é válido.

6) $r \leftrightarrow \neg q, p \wedge \neg q \vdash (r \vee q) \wedge p$

$P_1: r \leftrightarrow \neg q$

$P_2: p \wedge \neg q$

C: $(r \vee q) \wedge p$

Dedução natural:

1. $r \leftrightarrow \neg q$ (Premissa)

2. $p \wedge \neg q$ (Premissa)

3. p (Eliminação da Conjunção ($E_\wedge$) na linha 2)

4. $\neg q$ (Eliminação da Conjunção ($E_\wedge$) na linha 2)

5. $\neg q \rightarrow r$ (Eliminação da Bicondicional ($E_{\leftrightarrow}$) na linha 1)

6. r (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 4 e 5)

7. $r \vee q$ (Introdução da Disjunção ($I_\vee$) na linha 6)

8. $(r \vee q) \wedge p$ (Introdução da Conjunção ($I_\wedge$) nas linhas 3 e 7)

A conclusão foi deduzida, portanto o argumento é válido.

7) $p \rightarrow (q \wedge s)$, $q \leftrightarrow r$, $(\neg s \vee r) \rightarrow x$, $p \vdash x \wedge s$

P_1 : $p \rightarrow (q \wedge s)$

P_2 : $q \leftrightarrow r$

P_3 : $(\neg s \vee r) \rightarrow x$

P_4 : p

C: $x \wedge s$

Dedução natural:

- | | | |
|-------|---------------------------------|--|
| 1. | $p \rightarrow (q \wedge s)$ | (Premissa) |
| 2. | $q \leftrightarrow r$ | (Premissa) |
| 3. | $(\neg s \vee r) \rightarrow x$ | (Premissa) |
| 4. | p | (Premissa) |
| ----- | | |
| 5. | $q \wedge s$ | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 1 e 4) |
| 6. | s | (Eliminação da Conjunção ($E_{\wedge}$) na linha 5) |
| 7. | q | (Eliminação da Conjunção ($E_{\wedge}$) na linha 5) |
| 8. | $q \rightarrow r$ | (Eliminação da Bicondicional ($E_{\leftrightarrow}$) na linha 2) |
| 9. | r | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 7 e 8) |
| 10. | $\neg s \vee r$ | (Introdução da Disjunção ($I_{\vee}$) na linha 9) |
| 11. | x | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 3 e 10) |
| 12. | $x \wedge s$ | (Introdução da Conjunção ($I_{\wedge}$) nas linhas 6 e 11) |

A conclusão foi deduzida, portanto o argumento é válido.

8) $p \leftrightarrow (q \wedge r), (q \vee r) \rightarrow p, \neg r \vee p, p \wedge q \vdash r \vee \neg p$

P₁: $p \leftrightarrow (q \wedge r)$

P₂: $(q \vee r) \rightarrow p$

P₃: $\neg r \vee p$

P₄: $p \wedge q$

C: $r \vee \neg p$

Dedução natural:

1. $p \leftrightarrow (q \wedge r)$ (Premissa)

2. $(q \vee r) \rightarrow p$ (Premissa)

3. $\neg r \vee p$ (Premissa)

4. $p \wedge q$ (Premissa)

5. p (Eliminação da Conjunção ($E_{\wedge}$) na linha 4)

6. $p \rightarrow (q \wedge r)$ (Eliminação da Bicondicional ($E_{\leftrightarrow}$) na linha 1)

7. $q \wedge r$ (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 5 e 6)

8. r (Eliminação da Conjunção ($E_{\wedge}$) na linha 7)

9. $r \vee \neg p$ (Introdução da Disjunção ($I_{\vee}$) na linha 8)

A conclusão foi deduzida, portanto o argumento é válido.

9) $p \leftrightarrow (q \rightarrow s), q \rightarrow (r \vee s), \neg s \wedge p, \neg q \rightarrow r \vdash r \wedge p$

P₁: $p \leftrightarrow (q \rightarrow s)$

P₂: $q \rightarrow (r \vee s)$

P₃: $\neg s \wedge p$

P₄: $\neg q \rightarrow r$

C: $r \wedge p$

Dedução natural:

- | | | |
|-------|---------------------------------------|--|
| 1. | $p \leftrightarrow (q \rightarrow s)$ | (Premissa) |
| 2. | $q \rightarrow (r \vee s)$ | (Premissa) |
| 3. | $\neg s \wedge p$ | (Premissa) |
| 4. | $\neg q \rightarrow r$ | (Premissa) |
| ----- | | |
| 5. | p | (Eliminação da Conjunção ($E_{\wedge}$) na linha 3) |
| 6. | $\neg s$ | (Eliminação da Conjunção ($E_{\wedge}$) na linha 3) |
| 7. | $p \rightarrow (q \rightarrow s)$ | (Eliminação da Bicondicional ($E_{\leftrightarrow}$) na linha 1) |
| 8. | $q \rightarrow s$ | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 5 e 7) |
| 9. | $[q]$ | (Hipótese) |
| 10. | s | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 8 e 9) |
| 11. | $\perp$ | (Eliminação da Negação ($E_{\neg}$) nas linhas 6 e 10) |
| 12. | $\neg q$ | (Introdução da Negação ($I_{\neg}$) nas linhas 9 e 11) |
| 13. | r | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 4 e 12) |
| 14. | $r \wedge p$ | (Introdução da Conjunção ($I_{\wedge}$) nas linhas 5 e 13) |

A hipótese feita na linha 9 foi descarregada na linha 12.

A conclusão foi deduzida, portanto o argumento é válido.

10) $p \leftrightarrow (p \vee q), \neg p \rightarrow q, p \rightarrow \neg(r \vee s) \vdash \neg r \wedge p$

$P_1: p \leftrightarrow (p \vee q)$

$P_2: \neg p \rightarrow q$

$P_3: p \rightarrow \neg(r \vee s)$

C: $\neg r \wedge p$

Dedução natural:

- | | | |
|-------|--------------------------------|--|
| 1. | $p \leftrightarrow (p \vee q)$ | (Premissa) |
| 2. | $\neg p \rightarrow q$ | (Premissa) |
| 3. | $p \rightarrow \neg(r \vee s)$ | (Premissa) |
| ----- | | |
| 4. | $[\neg p]$ | (Hipótese) |
| 5. | q | (Eliminação do Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 2 e 4) |
| 6. | $p \vee q$ | (Introdução da Disjunção ($I_{\vee}$) na linha 5) |
| 7. | $(p \vee q) \rightarrow p$ | (Eliminação da Bicondicional ($E_{\leftrightarrow}$) na linha 1) |
| 8. | p | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 6 e 7) |
| 9. | $\perp$ | (Eliminação da Negação ($E_{\neg}$) nas linhas 4 e 8) |
| 10. | p | (Eliminação da Negação ($E_{\neg}$) nas linhas 4 e 9) |
| 11. | $\neg(r \vee s)$ | (Eliminação da Implicação ($E_{\rightarrow}$) nas linhas 3 e 10) |
| 12. | $[r]$ | (Hipótese) |
| 13. | $r \vee s$ | (Introdução da Disjunção ($I_{\vee}$) na linha 12) |
| 14. | $\perp$ | (Eliminação da Negação ($E_{\neg}$) nas linhas 11 e 13) |
| 15. | $\neg r$ | (Introdução da Negação ($I_{\neg}$) nas linhas 12 e 14) |
| 16. | $\neg r \wedge p$ | (Introdução da Conjunção ($I_{\wedge}$) nas linhas 10 e 15) |

A hipótese feita na linha 4 foi descarregada na linha 10.

A hipótese feita na linha 12 foi descarregada na linha 15.

A conclusão foi deduzida, portanto o argumento é válido.

$$11) \neg p \leftrightarrow \neg q, \neg(p \wedge q) \vdash (p \vee q) \rightarrow \neg p$$

$$P_1: \neg p \leftrightarrow \neg q \equiv (\neg p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg q \rightarrow \neg p) \equiv (\neg \neg p \vee \neg q) \wedge (\neg \neg q \vee \neg p) \equiv$$

$$(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$$

Cláusula 1 de P_1 : $p \vee \neg q$

Cláusula 2 de P_1 : $\neg p \vee q$

$$P_2: \neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

Cláusula de P_2 : $\neg p \vee \neg q$

$$\neg C: \neg((p \vee q) \rightarrow \neg p) \equiv \neg(\neg(p \vee q) \vee \neg p) \equiv \neg \neg(p \vee q) \wedge \neg \neg p \equiv (p \vee q) \wedge p$$

Cláusula 1 de $\neg C$: $p \vee q$

Cláusula 2 de $\neg C$: p

Resolução:

1. $p \vee \neg q$ (Cláusula 1 de P_1)

2. $\neg p \vee q$ (Cláusula 2 de P_1)

3. $\neg p \vee \neg q$ (Cláusula de P_2)

4. $p \vee q$ (Cláusula 1 de $\neg C$)

5. p (Cláusula 2 de $\neg C$)

6. $\neg p$ (Resolvendo linhas 2 e 3: q e $\neg q$ se cancelam)

7. $[]$ (Resolvendo linhas 5 e 6: p e $\neg p$ se cancelam)

Foi gerada a cláusula vazia, portanto o argumento é válido.

$$12) \neg(p \leftrightarrow \neg q), p \vee \neg p, \neg(p \rightarrow \neg q) \vdash p \wedge (q \vee p)$$

$$\begin{aligned} P_1: \neg(p \leftrightarrow \neg q) &\equiv \neg((p \rightarrow \neg q) \wedge (\neg q \rightarrow p)) \equiv \neg((\neg p \vee \neg q) \wedge (\neg \neg q \vee p)) \equiv \\ &\neg(\neg p \vee \neg q) \vee \neg(q \vee p) \equiv (\neg \neg p \wedge \neg \neg q) \vee (\neg q \wedge \neg p) \equiv (p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p) \equiv \\ ((p \wedge q) \vee \neg q) \wedge ((p \wedge q) \vee \neg p) &\equiv (p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg q) \wedge (p \vee \neg p) \wedge (q \vee \neg p) \equiv \\ (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q) \end{aligned}$$

Cláusula 1 de P_1 : $p \vee \neg q$

Cláusula 2 de P_1 : $\neg p \vee q$

P_2 : $p \vee \neg p$ (uma vez que o objetivo é chegar a uma contradição, uma tautologia não ajuda na Resolução e portanto não entra no conjunto de cláusulas)

$$P_3: \neg(p \rightarrow \neg q) \equiv \neg(\neg p \vee \neg q) \equiv \neg \neg p \wedge \neg \neg q \equiv p \wedge q$$

Cláusula 1 de P_3 : p

Cláusula 2 de P_3 : q

$$\neg C: \neg(p \wedge (q \vee p)) \equiv \neg p$$

Cláusula de $\neg C$: $\neg p$

Resolução:

1. $p \vee \neg q$ (Cláusula 1 de P_1)

2. $\neg p \vee q$ (Cláusula 2 de P_1)

3. p (Cláusula 1 de P_3)

4. q (Cláusula 2 de P_3)

5. $\neg p$ (Cláusula de $\neg C$)

6. $[]$ (Resolvendo linhas 3 e 5: p e $\neg p$ se cancelam)

Foi gerada a cláusula vazia, portanto o argumento é válido.

$$13) \neg p \leftrightarrow r, r \vee \neg p \vee q, \neg(p \rightarrow q) \vdash \neg p \wedge r$$

$$P_1: \neg p \leftrightarrow r \equiv (\neg p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow \neg p) \equiv (\neg \neg p \vee r) \wedge (\neg r \vee \neg p) \equiv (p \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg r)$$

$$\text{Cláusula 1 de } P_1: p \vee r$$

$$\text{Cláusula 2 de } P_1: \neg p \vee \neg r$$

$$P_2: r \vee \neg p \vee q \equiv \neg p \vee q \vee r$$

$$\text{Cláusula de } P_2: \neg p \vee q \vee r$$

$$P_3: \neg(p \rightarrow q) \equiv \neg(\neg p \vee q) \equiv \neg \neg p \wedge \neg q \equiv p \wedge \neg q$$

$$\text{Cláusula 1 de } P_3: p$$

$$\text{Cláusula 2 de } P_3: \neg q$$

$$\neg C: \neg(\neg p \wedge r) \equiv \neg \neg p \vee \neg r \equiv p \vee \neg r$$

$$\text{Cláusula de } \neg C: p \vee \neg r$$

Resolução:

$$1. p \vee r \quad (\text{Cláusula 1 de } P_1)$$

$$2. \neg p \vee \neg r \quad (\text{Cláusula 2 de } P_1)$$

$$3. \neg p \vee q \vee r \quad (\text{Cláusula de } P_2)$$

$$4. p \quad (\text{Cláusula 1 de } P_3)$$

$$5. \neg q \quad (\text{Cláusula 2 de } P_3)$$

$$6. p \vee \neg r \quad (\text{Cláusula de } \neg C)$$

$$7. \neg r \quad (\text{Resolvendo linhas 2 e 4: } p \text{ e } \neg p \text{ se cancelam})$$

$$8. q \vee r \quad (\text{Resolvendo linhas 3 e 4: } p \text{ e } \neg p \text{ se cancelam})$$

$$9. r \quad (\text{Resolvendo linhas 5 e 8: } q \text{ e } \neg q \text{ se cancelam})$$

$$10. [] \quad (\text{Resolvendo linhas 7 e 9: } r \text{ e } \neg r \text{ se cancelam})$$

Foi gerada a cláusula vazia, portanto o argumento é válido.

$$14) \quad q \leftrightarrow r, (q \wedge r) \rightarrow p, p \vee r, \neg(\neg p \vee \neg q) \wedge r \vdash \neg(p \leftrightarrow r)$$

$$P_1: q \leftrightarrow r \equiv (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow q) \equiv (\neg q \vee r) \wedge (\neg r \vee q) \equiv (\neg q \vee r) \wedge (q \vee \neg r)$$

$$\text{Cláusula 1 de } P_1: \neg q \vee r$$

$$\text{Cláusula 2 de } P_1: q \vee \neg r$$

$$P_2: (q \wedge r) \rightarrow p \equiv \neg(q \wedge r) \vee p \equiv \neg q \vee \neg r \vee p \equiv p \vee \neg q \vee \neg r$$

$$\text{Cláusula de } P_2: p \vee \neg q \vee \neg r$$

$$P_3: p \vee r$$

$$\text{Cláusula de } P_3: p \vee r$$

$$P_4: \neg(\neg p \vee \neg q) \wedge r \equiv \neg\neg p \wedge \neg\neg q \wedge r \equiv p \wedge q \wedge r$$

$$\text{Cláusula 1 de } P_4: p$$

$$\text{Cláusula 2 de } P_4: q$$

$$\text{Cláusula 3 de } P_4: r$$

$$\neg C: \neg\neg(p \leftrightarrow r) \equiv p \leftrightarrow r \equiv (\neg p \vee r) \wedge (p \vee \neg r)$$

$$\text{Cláusula 1 de } \neg C: \neg p \vee r$$

$$\text{Cláusula 2 de } \neg C: p \vee \neg r$$

Resolução:

$$1. \quad \neg q \vee r \quad (\text{Cláusula 1 de } P_1)$$

$$2. \quad q \vee \neg r \quad (\text{Cláusula 2 de } P_1)$$

$$3. \quad p \vee \neg q \vee \neg r \quad (\text{Cláusula de } P_2)$$

$$4. \quad p \vee r \quad (\text{Cláusula de } P_3)$$

$$5. \quad p \quad (\text{Cláusula 1 de } P_4)$$

$$6. \quad q \quad (\text{Cláusula 2 de } P_4)$$

$$7. \quad r \quad (\text{Cláusula 3 de } P_4)$$

$$8. \quad \neg p \vee r \quad (\text{Cláusula 1 de } \neg C)$$

$$9. \quad p \vee \neg r \quad (\text{Cláusula 2 de } \neg C)$$

-
10. $p \vee \neg q$ (Resolvendo linhas 1 e 3: r e $\neg r$ se cancelam)
 11. $\neg p \vee q$ (Resolvendo linhas 2 e 8: r e $\neg r$ se cancelam)
 12. $p \vee q$ (Resolvendo linhas 2 e 4: r e $\neg r$ se cancelam)
 13. $q \vee r$ (Resolvendo linhas 8 e 12: p e $\neg p$ se cancelam)

A aplicação da regra de resolução entre quaisquer outras duas cláusulas resultará em uma das regras do conjunto ou tautologia. Portanto, não é possível gerar a cláusula vazia e o argumento é inválido.

$$15) \neg r \leftrightarrow \neg s, p \leftrightarrow r, \neg(q \wedge \neg s), \neg(q \rightarrow x) \vdash p \wedge (\neg x \vee s)$$

$$P_1: \neg r \leftrightarrow \neg s \equiv (\neg r \rightarrow \neg s) \wedge (\neg s \rightarrow \neg r) \equiv (\neg \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg \neg s \vee \neg r) \equiv$$

$$(r \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee s)$$

$$\text{Cláusula 1 de } P_1: r \vee \neg s$$

$$\text{Cláusula 2 de } P_1: \neg r \vee s$$

$$P_2: p \leftrightarrow r \equiv (p \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow p) \equiv (\neg p \vee r) \wedge (\neg r \vee p) \equiv (\neg p \vee r) \wedge (p \vee \neg r)$$

$$\text{Cláusula 1 de } P_2: \neg p \vee r$$

$$\text{Cláusula 2 de } P_2: p \vee \neg r$$

$$P_3: \neg(q \wedge \neg s) \equiv \neg q \vee \neg \neg s \equiv \neg q \vee s$$

$$\text{Cláusula de } P_3: \neg q \vee s$$

$$P_4: \neg(q \rightarrow x) \equiv \neg(\neg q \vee x) \equiv \neg \neg q \wedge \neg x \equiv q \wedge \neg x$$

$$\text{Cláusula 1 de } P_4: q$$

$$\text{Cláusula 2 de } P_4: \neg x$$

$$\neg C: \neg(p \wedge (\neg x \vee s)) \equiv \neg p \vee \neg(\neg x \vee s) \equiv \neg p \vee (\neg\neg x \wedge \neg s) \equiv \neg p \vee (x \wedge \neg s) \equiv (\neg p \vee x) \wedge (\neg p \vee \neg s)$$

Cláusula 1 de $\neg C$: $\neg p \vee x$

Cláusula 2 de $\neg C$: $\neg p \vee \neg s$

Resolução:

1. $r \vee \neg s$ (Cláusula 1 de P_1)
 2. $\neg r \vee s$ (Cláusula 2 de P_1)
 3. $\neg p \vee r$ (Cláusula 1 de P_2)
 4. $p \vee \neg r$ (Cláusula 2 de P_2)
 5. $\neg q \vee s$ (Cláusula de P_3)
 6. q (Cláusula 1 de P_4)
 7. $\neg x$ (Cláusula 2 de P_4)
 8. $\neg p \vee x$ (Cláusula 1 de $\neg C$)
 9. $\neg p \vee \neg s$ (Cláusula 2 de $\neg C$)
-
10. s (Resolvendo linhas 5 e 6: q e $\neg q$ se cancelam)
 11. r (Resolvendo linhas 1 e 10: s e $\neg s$ se cancelam)
 12. p (Resolvendo linhas 4 e 11: r e $\neg r$ se cancelam)
 13. x (Resolvendo linhas 8 e 12: p e $\neg p$ se cancelam)
 14. $[]$ (Resolvendo linhas 7 e 13: x e $\neg x$ se cancelam)

Foi gerada a cláusula vazia, portanto o argumento é válido.